

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
1 Анализ предметной области.....	6
2 Выбор средств реализации мультимедийного учебного пособия	8
3 Практическая реализация	9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	12
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	13
ПРИЛОЖЕНИЕ А_(обязательное) Примеры работы пособия	14
ПРИЛОЖЕНИЕ Б_(обязательное) Листинг программы.....	16

					ТГТУ.09.03.01.021 КР ТЭ-ПЗ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Саликов				Разработка мультимедийного учебного пособия по дисциплине «Схемотехника» Пояснительная записка	Лит.	Лист	Листов
Пров.	Майстренко						1	28
						САПР, зр. БВТ211		
Н. Контр.	Вехтева							
Утв.	Кородова							

ВВЕДЕНИЕ

Данная курсовая работа представляет собой завершающий этап изучения дисциплины «Мультимедийные технологии».

Её целью является обобщение и систематизация приобретённых знаний, а также освоение практических навыков разработки мультимедийных учебных пособий. В рамках работы необходимо создать мультимедийное электронное пособие по дисциплине «Схемотехника», которое будет использоваться для обучения работе с мультимедийными технологиями.

При разработке мультимедийного пособия следует применять различные элементы мультимедиа, включая текст, изображения, видеоматериалы и анимации.

Дизайн пособия должен быть интуитивно понятным и комфортным для использования. Для более эффективного восприятия информации рекомендуется задействовать различные средства визуализации и интерактивности, такие как таблицы, диаграммы, кнопки для навигации и гиперссылки.

Материал пособия должен быть структурированным и логически выстроенным. Разделение контента на небольшие тематические блоки с использованием заголовков и разделителей способствует более лёгкому усвоению информации.

Таким образом, создание мультимедийного учебного пособия по дисциплине «Схемотехника» позволит студентам углубить свои знания в этой области, а также приобрести практические навыки работы с мультимедийными инструментами..

					<i>ТГТУ.09.03.01.021 КР ТЭ-ПЗ</i>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		2

1 Анализ предметной области

Электронные учебники, основанные на мультимедийных технологиях, открывают новые возможности для привлечения внимания студентов и делают процесс обучения более динамичным и увлекательным. В их состав входят не только текстовые материалы, но и графические элементы, анимация, видеоролики, аудиофайлы, интерактивные задания и тесты.

Мультимедиа широко применяется в различных сферах, таких как образование, развлечения, реклама, маркетинг, дизайн и другие. Она также играет важную роль в развитии интернет-технологий и создании интерактивных приложений. Одним из ключевых преимуществ мультимедиа является её интерактивность, позволяющая пользователю взаимодействовать с контентом, изменять его и получать обратную связь. Например, технологии виртуальной реальности дают возможность погружаться в симуляции и активно участвовать в них.

Электронный учебник (ЭУ) представляет собой современное средство обучения в форме специализированного устройства или программного обеспечения, где системно представлен материал по определённой области знаний с использованием достижений науки и техники. Такие учебники позволяют передавать информацию в необычной и более доступной форме благодаря визуализации материала, применению мультимедиа и других цифровых технологий.

Процесс разработки и внедрения электронных учебников активно развивается во многих странах. Во многих учебных заведениях уже используют такие пособия, и их преимущества очевидны:

- Лёгкость использования: Электронные учебники избавляют учащихся от необходимости ежедневно переносить тяжёлые сумки. Это особенно важно для тех, кто после уроков посещает спортивные тренировки, музыкальные школы или дополнительные занятия.

					ТГТУ.09.03.01.021 КР ТЭ-ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		3

- Повышение успеваемости: Работа с гаджетами вызывает интерес у подростков, что способствует их вовлечению в образовательный процесс. Аудио- и видеоматериалы, доступ к разъяснениям профессиональных лекторов, а также возможность оперативного получения информации помогают лучше понимать и запоминать изучаемые темы.

- Доступность информации: Электронные учебники содержат встроенные приложения, такие как словари, таблицы, справочные материалы. Дополнительные источники – книги, хрестоматии, пособия – можно быстро найти и загрузить в интернете, что экономит время и упрощает подготовку к занятиям.

- Функциональность: Электронные учебники могут использоваться как в локальной сети школы для взаимодействия с учителем, так и в режиме оффлайн.

- Развитие цифровых навыков: Освоение современных технологий способствует формированию у студентов знаний и умений, востребованных как в дальнейшей учёбе, так и на рынке труда. Электронные средства обучения становятся неотъемлемой частью процесса получения широких и глубоких знаний.

В рамках данной курсовой работы была выполнена разработка методического пособия для освоения мультимедийных технологий. Для удобства изучения содержание пособия структурировано по главам и тематическим разделам.

					ТГТУ.09.03.01.021 КР ТЭ-ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		4

2 Выбор средств реализации мультимедийного учебного пособия

Мультимедийные электронные пособия могут быть реализованы в различных форматах: сайты, приложения, презентации и другие. В рамках данной курсовой работы было разработано учебное пособие в виде веб-приложения, которое может быть запущено на любом устройстве с поддержкой современных веб-браузеров.

Для разработки использовались стандартные веб-технологии: HTML для структуры страниц, CSS для их стилизации и JavaScript для добавления интерактивности и функциональности. Выбор этих инструментов был обусловлен их универсальностью и широкой доступностью. Благодаря этим технологиям учебное пособие не требует установки дополнительных программ и может быть доступно сразу после развертывания на сервере или открытии локальных файлов.

Основной задачей при создании пособия было формирование мультимедийного контента, его адаптация для отображения в браузере и интеграция всех элементов в рамках одного интерфейса. В отличие от простого преобразования существующего текстового материала в другой формат с добавлением интерактивных компонентов, данная курсовая работа предполагала разработку полностью интерактивного мультимедийного учебного материала с нуля.

Для создания и демонстрации анимаций и интерактивных элементов использовались JavaScript-библиотеки и встроенные функции CSS для анимации.

Разработка веб-приложения обеспечила удобное взаимодействие пользователей с материалом, включая элементы навигации, мультимедиа и интерактивные задачи. Такой подход позволил сделать учебное пособие не только информативным, но и интересным для изучения.

					ТГТУ.09.03.01.021 КР ТЭ-ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		5

3 Практическая реализация

Процесс разработки мультимедийного учебного пособия по дисциплине «Схемотехника» был многоэтапным и включал в себя различные задачи: от проектирования структуры учебника до интеграции сложных интерактивных функций и визуальных элементов. Ключевой задачей стало создание учебного продукта, способного доступно передать сложные концепции проектирования и составления цифровых схем, включая работу с комбинационными и последовательными логическими элементами, а также проектирование целых функциональных устройств.

На первом этапе была продумана структура пособия. Учитывалось, что учебный материал должен быть понятным, логично организованным и легким в навигации. Учебное пособие разбили на несколько разделов, каждый из которых посвящен определенной теме: от основ логических операций до построения комбинированных микросхем. Такой подход обеспечивает поступательное изучение материала: студенты сначала осваивают базовые элементы, а затем переходят к более сложным структурам.

Особое внимание уделялось визуализации и интерактивности. Пошаговое изучение структур схем подкрепляется наглядными примерами и схемами, что помогает студентам лучше понимать сложные теоретические аспекты и применять их на практике. Также в пособии представлены таблицы истинности для комбинированных микросхем, что позволяет наглядно показать работу и необходимость той или иной схемы. Это позволило создать не просто теоретическое пособие, но и полноценный инструмент для изучения цифровой схемотехники.

В рамках данной работы в созданное мультимедийное издание был интегрирован симулятор электронных схем. В качестве симулятора используется приложение Circuit Simulator, известное также как CircuitJS1. Это программное обеспечение, разработанное Полом Фалстадом и Иэном Шарпом, распространяется по лицензии GNU GPL-2.0, что позволяет использовать его бесплатно.

					ТГТУ.09.03.01.021 КР ТЗ-ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		6

Первоначально симулятор был реализован на языке программирования Java, а его JavaScript-версия доступна для интеграции в веб-приложения.

JavaScript-версия симулятора была напрямую встроена в учебное пособие с использованием HTML-элемента `<iframe>`. Для предоставления пользователям доступа к различным схемам добавлены интерактивные гиперссылки. Реализация меню выбора лабораторных работ выполнена с использованием элемента `<select>`. Пользователь может выбрать нужную лабораторную работу, и соответствующая схема загружается в симуляторе. Этот подход позволяет с помощью прямой интеграции JavaScript-версии симулятора позволяет использовать его без предварительной сборки и адаптации. Симулятор функционирует прямо в браузере, что исключает обязательную установку дополнительного ПО.

Навигационное меню предоставляет пользователю удобные инструменты для комфортной работы с мультимедийным учебным пособием, включая управление переходами между разделами, настройку текста и доступ к интерактивным элементам. Кнопки перехода "вперед" и "назад" обеспечивают логичное и последовательное перемещение по разделам. Благодаря плавному скроллингу пользователь легко сохраняет контекст обучения, без необходимости вручную искать нужное место. Также в пособии есть модальное окно с меню разделов, которое позволяет мгновенно переходить к нужному материалу одним нажатием. В пособии предусмотрена возможность настройка читаемости., что позволяет увеличивать или уменьшать размера текста через соответствующие кнопки.

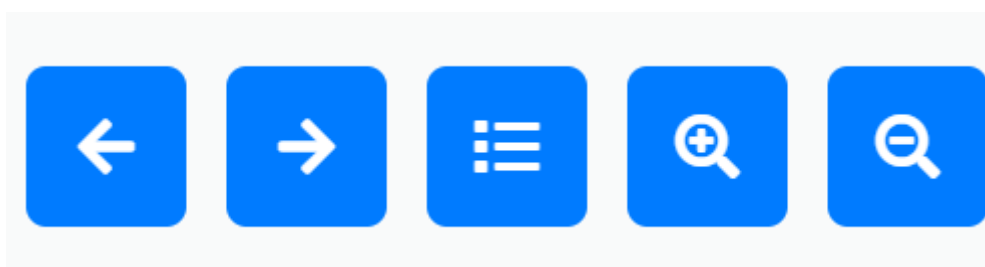


Рисунок 1 – Навигационное меню

Интуитивно понятное и функциональное меню помогает пользователю сосредоточиться на изучении материала, сокращая время на поиск и улучшая общее взаимодействие с пособием.

В процессе создания пособия были использованы различные схемы и графические элементы, иллюстрирующие этапы проектирования и составления цифровых схем. Эти визуальные материалы были интегрированы в теоретические разделы, чтобы улучшить восприятие информации и упростить понимание сложных процессов, связанных с построением схем, а также других компонентов цифровой схемотехники.

Разработка мультимедийного учебного пособия оказалась многогранным процессом, сочетающим технические и творческие аспекты. Это позволило создать качественное учебное пособие, которое не только передает необходимые знания, но и делает процесс обучения увлекательным и интерактивным. Примеры работы пособия представлены в приложении А.

					ТГТУ.09.03.01.021 КР ТЭ-ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данной работы было разработано мультимедийное учебное пособие под названием «Схемотехника». В ходе выполнения проекта приобретены знания о современных мультимедийных технологиях, а также освоены методы создания мультимедийных учебных материалов на базе традиционных электронных учебников. Кроме того, был получен практический опыт внедрения интерактивных элементов в мультимедийные издания с использованием веб-технологий.

					<i>ТГТУ.09.03.01.021 КР ТЭ-ПЗ</i>	<i>Лист</i>
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>		9

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кабанов А. А., Телякова И. Х. Разработка мультимедийных обучающих программ. – 2011. (дата обращения: 28.09.2024).
2. Постников А. И., Иванов В. И., Непомнящий О. В. Схемотехника ЭВМ. – 2018. (дата обращения: 10.10.2024).
3. Азаров А. Д. и др. Методические указания к курсовому проектированию по курсу "Схемотехника ЭВМ" для студентов специальности 2201 всех форм обучения. – 1988. (дата обращения: 28.10.2024).
4. Рыбаков С. И., Алексеев К. А. Схемотехника дискретных модулей ввода-вывода программируемых логических контроллеров //Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 2016. – Т. 1. – №. 12. – С. 711-713. (дата обращения: 30.11.2024).

					ТГТУ.09.03.01.021 КР ТЭ-ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		10

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Примеры работы пособия

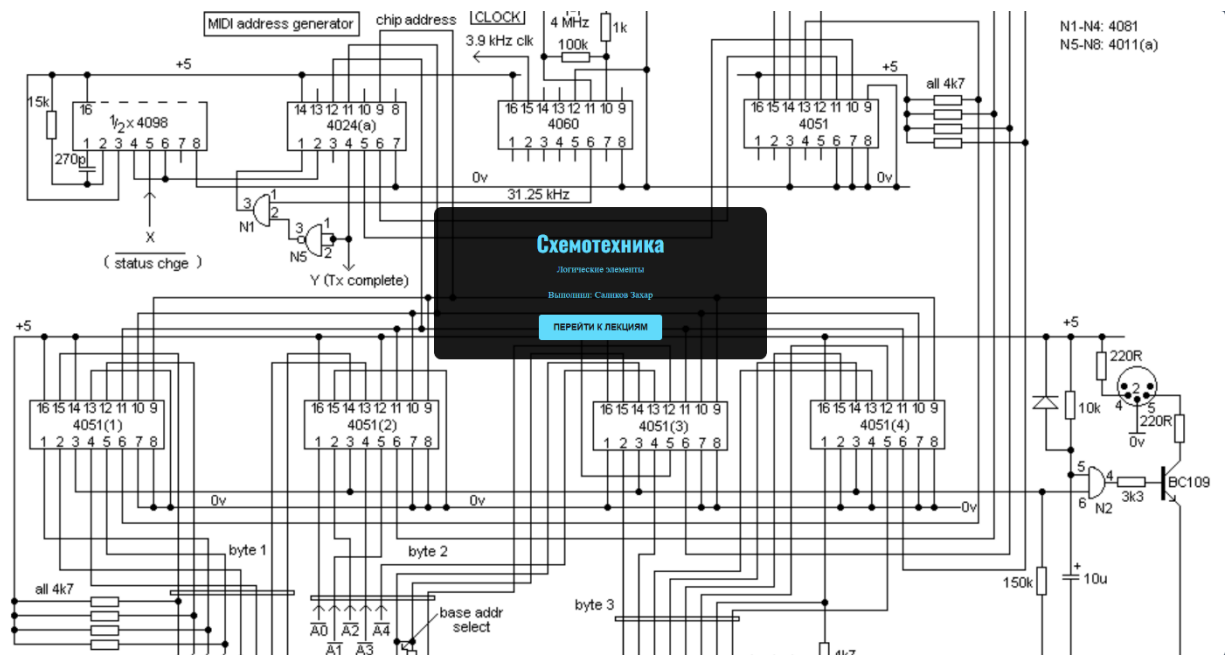


Рисунок А.1 – Стартовая страница

Схемотехника

стрелками, причем количество сигналов, входящих в шину, указывается рядом с кривой чертой, пересекающей шину. На принципиальных схемах шина тоже обозначается толстой линией, а входящие в шину и выходящие из шины сигналы изображаются в виде перпендикулярных к шине тонких линий с указанием их номера или названия. При передаче по шине двоичного кода нумерация начинается с младшего разряда кода.

Рис. 1.4. Обозначение шин

При изображении микросхем используются сокращенные названия входных и выходных сигналов, отражающие их функцию. Эти названия располагаются на рисунке рядом с соответствующим выводом. Также на изображении микросхемы указывается выполняемая ими функция (обычно в центре сверху). Изображение микросхемы иногда делят на три вертикальные поля. Левое поле относится к входным сигналам, правое — к выходным сигналам. В центральном поле помещается название микросхемы и символы ее особенностей. Неинформационные выводы могут указываться как на левом, так и на правом поле; иногда их показывают на верхней или нижней стороне прямоугольника, изображающего микросхему.

Приведены некоторые наиболее часто встречающиеся обозначения сигналов и функций микросхем. Микросхема в целом обозначается на схемах буквами DD (от английского "digital" — "цифровой") с соответствующим номером, например, DD1, DD20.1, DD38.2 (после точки указывается номер элемента или узла внутри микросхемы).

Таблица 1.1. Некоторые обозначения сигналов и микросхем

Обозначение	Название	Назначение
&	And	Элемент И

Рисунок А.2 – Окно просмотра лекций

При изображении микросхем используются сокращенные названия входных и выходных сигналов, отражающие их функцию. Эти названия располагаются на рисунке рядом с соответствующим выводом. Также на изображении микросхемы указывается выполняемая ими функция (обычно в центре вверху). Изображение микросхемы иногда делят на три вертикальные поля. Левое поле относится к входным сигналам, правое — к выходным сигналам. В центральном поле помещается название микросхемы и символы ее особенностей. Неи так на левом, так и на правом поле; иногда оне прямоугольника, изображающего микр

Приведены некоторы микросхем. Микросхе "digital" — "цифровой (после точки указывае

Таблиц

Обозначение

Быстрая навигация

Основные обозначения на схемах

Простейшие логические элементы.

Более сложные логические элементы.

Комбинационные микросхемы. Часть 1.

Комбинационные микросхемы. Часть 2.

Закреть

Симулятор

Рисунок А.3 – Окно навигации

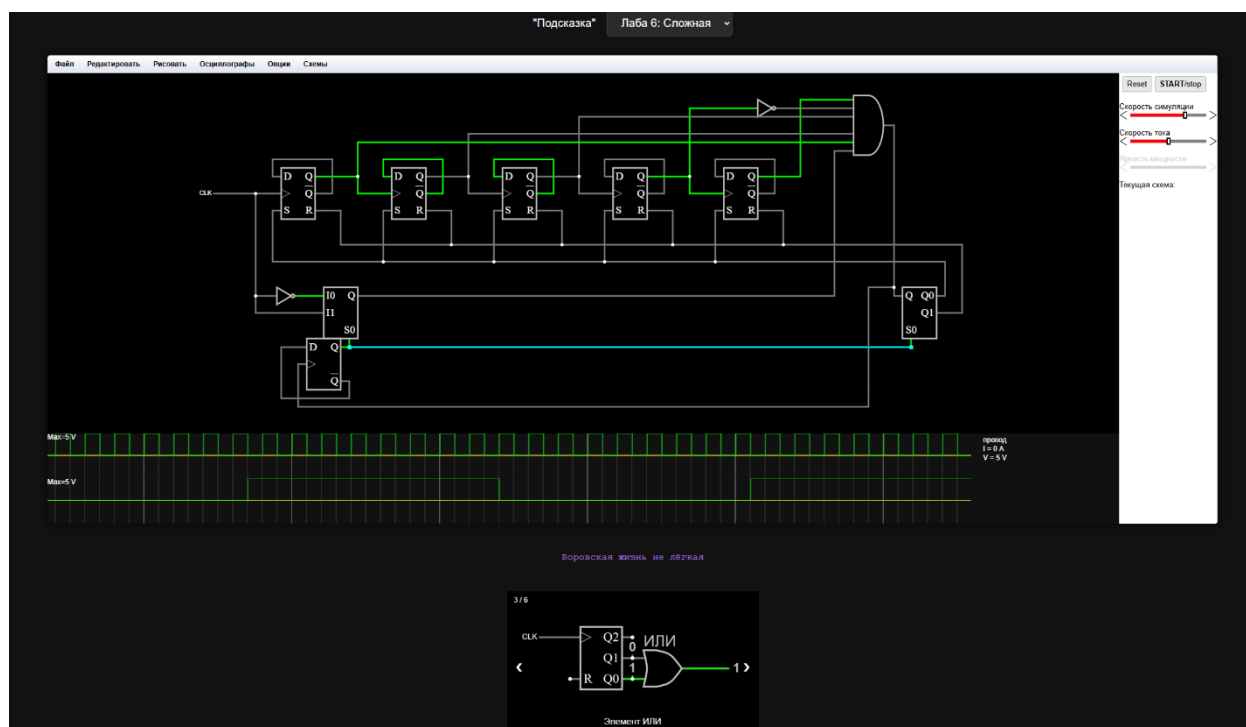


Рисунок А.4 – Окно симулятора

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Листинг программы

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="ru">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Тёмная сторона: Лабы</title>

  <style>

    body {

      font-family: Arial, sans-serif;

      margin: 0;

      padding: 0;

      background: #121212;

      color: #ffffff;

    }

    header {

      background: #1e1e2f;

      color: #bb86fc;

      text-align: center;

      padding: 1.5em 0;

      box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.5);

    }

    main {

      padding: 2em;

      display: flex;
```

					ТГТУ.09.03.01.021 КР ТЭ-ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		13

```

    flex-direction: column;

    align-items: center;

    gap: 2em;
}

.dropdown-container {

    display: flex;

    align-items: center;

    gap: 1em;

    font-size: 1.2em;
}

select {

    padding: 0.5em 1em;

    font-size: 1em;

    border-radius: 5px;

    border: 1px solid #444;

    background: #2a2a2a;

    color: white;

    cursor: pointer;

    outline: none;
}

select:focus {

    border-color: #bb86fc;

    box-shadow: 0 0 5px #bb86fc;
}

iframe {

    width: 80%;

    height: 60vh;

```

					ТГТУ.09.03.01.021 КР ТЭ-ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		14

```

border: none;

border-radius: 5px;

box-shadow: 0 0 15px rgba(0, 0, 0, 0.8);

background: #1e1e2f;

}

* {

    box-sizing: border-box

}

/* Slideshow container */

.slideshow-container {

    max-width: 1000px;

    position: relative;

    margin: auto;

}

/* Hide the images by default */

.mySlides {

    display: none;

}

/* Next & previous buttons */

.prev, .next {

    cursor: pointer;

    position: absolute;

    top: 50%;

    width: auto;

```

					ТГТУ.09.03.01.021 КР ТЭ-ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		15

```

margin-top: -22px;

padding: 16px;

color: white;

font-weight: bold;

font-size: 18px;

transition: 0.6s ease;

border-radius: 0 3px 3px 0;
}

/* Position the "next button" to the right */

.next {

    right: 0;

    border-radius: 3px 0 0 3px;
}

/* On hover, add a black background color with a little bit see-through */

.prev:hover, .next:hover {

    background-color: rgba(0,0,0,0.8);
}

/* Caption text */

.text {

    color: #f2f2f2;

    font-size: 15px;

    padding: 8px 12px;

    position: absolute;

    bottom: 8px;

```

					ТГТУ.09.03.01.021 КР ТЭ-ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		16


```
width: 100%;

text-align: center;

}
```

```
/* Number text (1/3 etc) */
```

```
.numbertext {

color: #f2f2f2;

font-size: 12px;

padding: 8px 12px;

position: absolute;

top: 0;

}
```

```
/* The dots/bullets/indicators */
```

```
.dot {

cursor: pointer;

height: 15px;

width: 15px;

margin: 0 2px;

background-color: #bbb;

border-radius: 50%;

display: inline-block;

transition: background-color 0.6s ease;

}
```

```
.active, .dot:hover {

background-color: #717171;
```

					ТГТУ.09.03.01.021 КР ТЭ-ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		17

```
}
```

```
/* Fading animation */
```

```
.fade {
```

```
-webkit-animation-name: fade;
```

```
-webkit-animation-duration: 1.5s;
```

```
animation-name: fade;
```

```
animation-duration: 1.5s;
```

```
}
```

```
@-webkit-keyframes fade {
```

```
from {
```

```
    opacity: .4
```

```
}
```

```
to {
```

```
    opacity: 1
```

```
}
```

```
}
```

```
@keyframes fade {
```

```
from {
```

```
    opacity: .4
```

```
}
```

```
to {
```

```
    opacity: 1
```

					ТГТУ.09.03.01.021 КР ТЭ-ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		18

```

    }

}

</style>

</head>

<body>

    <header>

        <h1>Сборник лабораторных</h1>

    </header>

    <main>

        <div class="dropdown-container">

            <label for="links">"Подсказка"</label>

            <select id="links">

                <option
value="http://falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgoqoQFMBaMMAKACUQUU
AWcYlciSph+4TsiopoSKUiowELMIV6YBIgbl4ao1ObtogAZgEMANgGc6UFhc48+AtY90RTluiwDulbITwuCNzaopDevv72vAhgTg5hPn4B
KAiEINx4kqk2iZEoeAHByQU5EQHYaOnKvpVhYJTpGb6QvCpUWroCwuHc1RVURTxySg04aWgBeCqc+J2u4W3NvFO8HWEAkhTBLh
glvLS4CybMXGtJVy8B0ismxlZaYTZKWnXRz67lQJj+wsXDj9LjZ6lRiLFONxhJBnpC5t0fCsZgEwU5ZgkQCikRjwUD0YiOmB8OU9nUG
oSLhh1CgKpxKXD3sgLiVycSruFCTCoRdYeiWRCuclsnjphMQJlCmFl00v0qmluMRXj0mvlCk1uNN0fdONltdwaVrqgr5dNjaVBhreJb0ppeq
bpggMca2SCKE70pkQJ8PfJxPCfekad79V0RlRg008EampJ5h89tbg57SVQCgNqoSHNL6awEaa4GLPRLSIH5ZGizHwmnAwJq4NeZAsxmeI
VqrzqU46bEVXTSVSmtg-OAKuUh7H-d3kl2W0NSpPfAh+62lXdTYr0uuzW9cxv5evHXulT4nuNsoQ6S9SuenNlMZf0dedY86Y-
0Unw3tFimvZ-sqWQCeOYLC+dLeq+4Q-DoPwHqUpXRBQ4JCAE6JwUhXpDmh37Qa1YIKEfpHK61aEA4flkVcBE7rhOGephVbVIB-
5fvRjywsRPI9EWNLapSkqNIUppNBgi7mkam7VBgeBsnCQkiYuATCV0UCHDuPGVJPJXq1GGFD5OhaTej844Mtmkm8AZUmlAZkTmWy
CK0bM1a8ZZFmKYW4Yid+jlDnyhmUSM6hEgBXYjkFSIKTuZGkYfGEniU-gBD5Y4LM8Z7ZMwoY+EEExbMsfGDKq-
EejYmMFIUm7lcpNw9H0lTZm21VpGjJVKq6Z0mhBriBAO5ZWKVCmCMrqAeumrrG3ULLMQYiQaEEzd8Im2q6rmeoiyZdQy8XwVtYD
bA+zLbliu22WK0zHad2jgp50zrhyaRjRtrD1Oo2DbGa9QiVufk+GAIWDo1IXaryIWPr9ulwcD4Pgr92wQ+ygOejDVrJv54AICJBVG6kgIOND
IfQI73o5oJlStC92NqgQ5jeyVMU2jQ7OLydO0uoxOs3O2OcmYXMMCjP2856op83xwtC7MsTISwACyWKSxz8vqNpBkiaZXoeX5QA">Jla
6a 1</option>

                <option
value="http://falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgoqoQFMBaMMAKACVxiVw
AWH3-
mD7gQ3MHFHQkKKVChSWYQvxQpBw7NkIC5SKvrlUAZgEMANgGc6UFgHcQ2NDQo8OyHYdOwGbT2LaPtoe9o5UaG48yqL4NqFO
alQ8jqI8+p5hohjcaeHZcSCEeG4oCNp4EqXBnhXhZSC1omo2YJQNlbFcJbHhcqz2ydyJIIMjEiFjeTkSoxNRKrHzDkUF-
oG+IwEOWgUubkL8ew6Q-

```

					ТГТУ.09.03.01.021 КР ТЗ-ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		19

hXKXnwiYY-hYqlyIa00HMnosCHnE4gbJUC4IpB4lECpx4HhuTLk8A1SVeKjEDRODzIkBK- jYfZfIJanGiPqU5WKjQ7VkaFYahwS3ZXNbUtxFNxzR52rb81ZQpLRDDagHA0GjDA2uYSQjNX54JS2x3FPm8p2e- i+7gYXkplptNPJla+Nx57GGtXZ+M5- O8mUivm5nZdPlmg0U+wFkstlWeFvalsrVX4q4F4n5nuN2X2Ouw9X9v2KbWDwr5IT1Qj5SueOekwJKR31CZzxNzgusq4RHVDTmtMSQfK ufbYMBDOOr+zia+xF9DFdrq- cQXvhzTr4qCjbQ62AgpxxtUDow8CF1T1TxWxVeRhS5edUxtVsQ2Q0drj5VF8g9f0+RtODiNOTwjklTI5ik+XCPXtYh7yTPltSWK0iODfhRjIG 5JgaaNfnETl7GoipCjSBoxJdECmOURUmKInjCnqJTeyoOSGndFY8C2Vc1UIFToWrNwAgMfU8TEHh6jApR5TAp9eCXBcrPKcYZZeQhok XFiB2bzCybcBPK4rYlGiey12UdFozC- gIufO8H32KLReFSL5RvIL5SWXcUqWWLIXI59fL8MSwC4KgmGEXcKpAKrBG0Jgrlyur72S9wWAAWSCnQGBSA4DVYCxOEslRmgG3 EQFMSw6FQo4BpBUahRw+0ggdcAyTmozMADD99RgFDAKyYfTs- AYUmGeFhmeBY3EWmJnRnWhQXK+CfP1cynooUEqkKONfr0rNvCMxoldMw1m28DYPVe3YXuEGHppqCQwfad7VjuHYPXucE- siFIM1mbD+jxvjRl+CZE3JoFMxhbVsBtCupSwz61SZkZoytHhoJHEnCZSdnZjlZm4uytyx2EbmQl0EMWAADwabw7OwchWggTVuEleXN O0XAIF8iBBQ15BUPDQ5QQ9e79ERTwze+nIUtiii3W0Cd7TU+s4SYhkKAU3mOx2eEfblP7g5pDYnn9+Xg+EYOjNZCOaVBJ5teIBBsBoE C40oYgRi8IKvoLRJuCtYuApwov+0teOvtLozxEM8HAtLpjS6R5sViEkzhC78DhCUq1e93SBG8ckCa+ffYGn6qfTJsBXinxTmUAzjByrzi7WA X3yGiwSd0TE42iDmq41vutbrcOihTok+7rs8JZXlJp+YOf3N6eHA6cKpiRCbc2CJJ2w9HbS+spuTJ37IHZqxNbaAljGGf4qE2LCAMtLU4MCIS CTgEOfY2Dlok3ukce0KcgA">Jla6a 2</option>

<option

value="http://falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIXAUgoqoQFMBaMMAKACVxiVw
AWH3-
mD7gQ3MHFHQkKKVChSWYQvxQpBw7NkIC5SKvrlUAZgEMANgGc6UFgFlw2ofwbYxwsSwuc3KtToOmlnQsAO7gKEpyYBHaTNE2
YdGRcWKxzNyQoQ4gKdlOCSCuVPk8eMXCmWFF4BjafHg12pWFaKL4IDyRaA3N1WpU2HggPPpZfRjc2AjcmBksAJKFQ6ljFIRU-
YayrFXTohNrGweZYJSHogjahAcol3IZ4AsdXe3TDd1bSKyL9Y0UKA0wLVpO9TrQAd4QNcxFx7lFFGdoal-
GUNn4NvCwkjNti7s0kWBYdj2s1fkC6qVCloCp1tB9aYVCD0EVRflNuG9CnsMcUsgytA02UybKduKiVlRiPFNjzHmFSuV+Jz8s1lcJodUTm
cELDNfDvnq4bywhq9jrJtyWVC7tUcNpNaJMVCDDTCDbqfibndsXhmVibr7rXTA-
i7gCGm77ZB+M07S0qOLNVlxbdtInWr1lptBvwGb09rMudxfplFuyOpSeK4Kz15F8xssGVXi5Etazq83zp3Zd9-
g1qpC Bhm63LzgPdRm+ZEBc86hJSZERhRrEuRdr1rOQBho5ue1kECuJIOOvP9xuBxueMoCser-xt7nr22tzvO+Lu47jS-
c5SHx0nwi3BSjMdziO0qZGgO77VsBHTVs0sGFRb3ZZZGB7ygTEFxnKhmEQUkTQ2EAA">Jla6a 3</option>

<option

value="http://falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgoqoQFMBaMMMAKACVxiVw
AWH3-
mD7gQ3MHFHQkKKVChSWYQvxQpBw7NkIC5SKvrlUAZgEMANgGc6UFgFlw2ofwbYxwsSwuc3KtToOmlnQsAO7gKEogTGBi2tHckK
EOUcyx-
ooIEHgSDGh4yPhReXIJ4EnihbmFFflMXDZhNUV+TVX5iWCZBbXFzJDOxVSlrAAeFITtkudkghDmY5Cr8gLgggKggLGPEJEWE+cR4cU
RliyCAGCDlaFS5PFQxc36JjRdFCi5PV-oZELeXajcom0VriU5KxHjkwBhXuDZg1wuD6t8UpCbJ0vm8la8AUxkUMQZ9wljejw-
G1gTdzoSgTFCfcKXEwAj-
vScetwhEioyMBAbsQQMcToBsEDOYReP0KopS9Qe4x+fglpI6XXlxUILyKhVx5MaCAQ3GwuvAOr1O1hnQNuEERpArg+qMN5q0Dmmm
m0mrKdqEaq0+TNxvaojxjR4XoNnu03tNwDjRdJr1rw-
EVXyj1v69r1qbdoN4apQeB9yYtka9qdiNtNWDH8fAFb5EmleORLurjYNieb0Z9xFTEcz+KU02uNxr7JZUaOyo2Cr-aoI-

rE9rNwXPEibZn1sdDfDjt74+daCdk535QXTfX+oSSVUQOK18u03rEXpMVEvxSL+ld-f3C-
 DAFSTLJwKGEIDpUA5FMjEFkwjLYoeGmQY AIPN8+HyN8wOQjBuBXbRMEvO0EARZEdh9HEAy1CgXwxCGiNdJJCniWhaNhBjq20Vi
 GXwroJh-
 QpITQjVyLHGjePyHjRA1JJxM4mYsIk9opLklUINpMJ4KGcV6kQgjc1EIFCD8dChKzVC9NoXT0Poiy5QsoFpV1NCgQc0Q1TbMhHARSA
 5Jk3cQHcti-ORHykn8mT-
 O0rp+O8QKPNKYYPzLzAKouotzkRQNVxCU1zjJCtKgXC1zctwtVwrktsovS7QCtdHKwgMxYqAqykhw0Q5Iqsq+1zIYWmwNL7lq8IEOqbr
 XwTc4EJaUbLI9LyfymyaE0GzKxE8pTJMaOazOQLK6JFEDhAQDRW3xI7+AvGYgQu3yzo3djjsvfbzoNW6e3oqiJfKdxrU4b8nUvIV3xDA
 DRHeN-
 rrQaQb1KtocXWE4ZHRGgYI4QkdByH4pFL6q1eqtpQB1rhta6VlEnA1wetE7Zq9adOhhpaseQL0Y0gWmfuZytBDZ7Q53xSnvs5uNGcDEAB
 Yp+DrRNestsqna9WPTa5LPem7tNVWVfNamujALRJxjAtpeWvWqbEE23sac2Y3N-
 G+w162YR7Y3+vUQzVN4N3XfOjNymJb31GLDnCcIqnlFhUyUmlngAQJyI8MB9jdLbEi+WmDAqwb3yU54MPs--OrEoB7OY-
 xQnpjzgwmdM6PeYHEuad5sPmFBsPfpENVTPbxuOa7vkm551PbS6Smc+5jvW6hjPphH-
 OxcliMR8l5PxV0jBU2cm7dOc2Z8g3qTxRfHeKCT-fd90o-btjxOz5vhH1905vuD3xpVecx++XmWTYB2NM+NmFR7gG-rPXWADpigNnJ-
 L4qsf7AMrqLX+4DlD-RACgweDgo51hPJgpcA4sGNC7OdE0qg-AW1fKQ4hb4yFfgjF+RCQA">Jla6a 4</option>

<option

value="https://falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCBsB0BMCsBTAtGCIYAMcMdgdwGYMAOWSATgrxHg1pABZDaU0AoMSRq
 Hr+ipHCR69eCFESp9AGYBDADYBnRBPZKQqIf00l6OyfOWJ2AJV36RmnTZCwmsHE5wNY0caPfsAksPqwSEnAKewCgz3F4Tjpg0LxQ
 xn94qXsxdgB3Pzt4bRDsoQwMrLA8wkdYtTAYwkggxyDGLjtSFKkoqvoausCmJrDWtN9CGrtrktHUiXdaHwmQYh4F+YweCJnMsv1S8vxU
 os254aFdtQ3ykvtxi9PDlfzl1aKEISXnu1hHzJ1YD-ufz7+v3G-
 xuSzBtQeoLuYLuBminXOjEWELASIG60hOgOcLO+gC9za+MKmTehLqOSyxIJVhsVipHySCU6EPpiXmEOYlxZ8KY3Hm5XghP5kkm7R
 iSLqv0YgneqzsbR5EvAaOl2jR-gVGxRKpcqIBiX0Orx4SKBvA+KVZJujWOLSV9WtZXZDSdR0dlxGnLsbKpXoZTEYdR9pqp-
 q9OKYTp0lrpIY9QkYfLdvr6PXtPV9gbsaazS0zQSWicWd0KVXs8HxYDwQng1fAdY1aTLUF+-
 sgFP9jYxquVPEF9j1N37vdoQojw50FaCEZ7IOHIKp89+E7yi7HeSnFUXdarNbrC6KteOv0grd+a8uArRB0X16vPDeVNPd4p8DRj84p6gHbZe
 Du-vsAATRB5AAVwUAAXZAFEQQDwGkKYMDAdgAHMQD-
 B9fwrB1JCpLQsj5OEAHtaGOKREioRCnGrWAKElChGHgQhCQ8aBnGodtTw8eUKUIdgSPgOpyIwSjMConAOJyBBWkE+Z2CAA">Jla6a
 5</option>

<option

value="https://falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWEAmZ0FmQdgCw4QgBz4LZK4hIKSUCmAtGGAFAFKIjkCABb8p
 IQ5NSfAeBQgAzNxpokcqFHTMwBDgE51yPjhr1uyHDtmVmAdw7FBjLL3pWokyEcjnLoa06P1N2+I6g3Hy1HZw0Q+kMaVwt7dTsyzhjQ
 NjCZMjdJL1+QRj3azBbS3ihYvz9LJs7bkJC8qCECMT6Jr9c1I5a6xa2IIqsYlDvQe9Eiu4qgPpR4c7KvSKaqbDXVSQZocy9HDAErO0EIJxJPY
 WOD0WG2IRi-zDWu-
 Hj07nHuwCKk7O777m1fTvFKRMTbCRHNIZDqbMZiCp9EHWW4JOFBXxlOzoxjIPJBWbVDj4zC42JY4mErbk+F3c5A7Ekinecl0qmNGk4
 xy1IQcirSQocxgybkMwWLDl4fm41Q7aweEBY+hykxUNHNUFGlgokUaniiQqarouIKEUpgulfbQTOra7qKK15eUO-
 IKvaOu3HdLay5SS0qahu-
 zaMB4RyW8GmaXgEOClBVV0mGgQ+VK5OSzrBlxRoyvVwASSEBsQbDbkzt6AjamRoZA6mjr19Fkk0kUEvdFlbifKnW4WG0rywYRzbGh
 2e0IGSnXH9k7dk9+Sr08odyHFh7fn7zcDnRarqbvGizHzi9rzwPrLKrSptex+reeL1Lt6L0XLRwA9op4-LIjpKEp4F-
 WweGQJAEykZhP39b9dD-MDYHgdRgIMMDwRoSRmCAA">Jla6a 6: Леркая</option>

					ТГТ4.09.03.01.021 КР ТЗ-ПЗ	Лист
						21
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

<option value="http://falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcAOaAmA7MgnGB-kA2MAFgwTRAUiqpoQFMBaMMAKDyQwGZCRuKlBnkoDKfSGwBKIDJBL9kCwpGSKFESmmog00JHqQ0YCDkpDIwfBBj7Jk9W1HBmkYbPKpP3aRxJecsuaEGJRg8jQhlMYcOmAOatp87p5Jzv6mAO4W3KLmSmrc5pLZBfy+srzlMdk8fLk0dfyCJTmigjj1LWyluSAkVhaECgMSpBKeRQpNU1DjZQ0WJIXF89hdlJ3qc6Xr27h5Cq2sk+asFbPH4Qpi4Nfbx5AI9RXhzw-jB-skN6vZ1zRRuBIKF+oNHlQaLcTjduLsD9qkJebdHu9FgibhUIVCzk96qtApjmmFfFDBGN-twWIdwLkVkdxmBqe0wiyPv80MMkTTuZcmTTcRo8L TjmhlmDkmgHJKduBxYVBMyaSS5axBlt1ay1VysTQtUixRLZrzfozAgboZDFel1RQheAEFV+f97aqRQ7jmRRK9vRy6dLtsyVP7SO8gaR7LKveilW7UUzeFDXknVV7QZrU4sYwSNH7+Ras0riBsQJTwiQZZrK56mU7c47K6HCNy14Q9kDji3YWFQja7U3Nc9+12q69h4amd2gzWPhaJ9DkOLVeW5GaJgobGMAJlbrx2QZb5wmKjjNf7vcqNStc9XiyDO-HPvu5++a91i5xipoZfHdnQ9lxRqIQVSPMAMBEC8n0gsCINETxoPgjQEn4BD5hlKJwGwKpMOODwFDSFJNxDPDpGefVkJHeci1XwqgQyIqCmUo6x6OY2Q4RQd5yDCNisEZf5ePMPign4kSxOE89WnsRoqmk2QmykmVbDUBj5PfWpBGU9jxFBG8KVBYTcPGMk-F0eAqBVVoTlssIJwQSy6ybezbKbTtHLUZy6RDTy-28lVg0BcFEz8sIRRstUws8g03P+SKVWJHzPkRTziRi5FNxVJpEtqKpPKaNLrLvXw+kfYzIBK1QzL6ZZgOKygaorDsZS7DtBisJrgPavgGsjNQGq9KMI2WPrmqZYb+hlGkZX6plpUCqVptGzlFv1VQRs6taJtW0EZv+EF6sm-boyZI6GqIEYlqGEZBnOra5S2aU1C2BNYtSUEYTTJlX0q+JKrfOZdw9XRl1+xJfygRTypFUGJQP7IXuvZHrhxIoyuN6eL+3S2AAe3ACmEhYRaBgeBIGwWxnm0Zwwn4XGy24AnAXJ7ASdgeAKcIKmjF0Bm6aAA">Лаба 6: Сложная</option>

</select>

</div>

<iframe id="preview" src=""></iframe>

<p style="font-size: 1em; color: #bb86fc; text-align: center; font-family: 'Courier New', Courier, monospace;">Воровская жизнь не лёгкая</p>

<!-- Slideshow container -->

<div class="slideshow-container">

<!-- Full-width images with number and caption text -->

<div class="mySlides fade">

<div class="numbertext">1 / 6</div>

<div class="text">Элемент HE</div>

</div>

<div class="mySlides fade">

<div class="numbertext">2 / 6</div>

					ТГТУ.09.03.01.021 КР ТЭ-ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		22

<div class="text">Элемент И</div>

</div>

<div class="mySlides fade">

<div class="numbertext">3 / 6</div>

<div class="text">Элемент ИЛИ</div>

</div>

<div class="mySlides fade">

<div class="numbertext">4 / 6</div>

<div class="text">Элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ</div>

</div>

<div class="mySlides fade">

<div class="numbertext">5 / 6</div>

<div class="text">Элемент ИЛИ-НЕ</div>

</div>

<div class="mySlides fade">

<div class="numbertext">6 / 6</div>

<div class="text">Элемент И-НЕ</div>

</div>

<!-- Next and previous buttons -->

❮

❯

</div>

<!-- The dots/circles -->

<div style="text-align:center">

</div>

</main>

<script>

const dropdown = document.getElementById('links');

const iframe = document.getElementById('preview');

dropdown.addEventListener('change', () => {

 iframe.src = dropdown.value;

});

var slideIndex = 1;

showSlides(slideIndex);

| | | | | | | |
|------|------|----------|-------|------|----------------------------|------|
| | | | | | ТГТУ.09.03.01.021 КР ТЭ-ПЗ | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | 24 |


```

// Next/previous controls

function plusSlides(n) {

    showSlides(slideIndex += n);

}

// Thumbnail image controls

function currentSlide(n) {

    showSlides(slideIndex = n);

}

function showSlides(n) {

    var i;

    var slides = document.getElementsByClassName("mySlides");

    var dots = document.getElementsByClassName("dot");

    if (n > slides.length) { slideIndex = 1 }

    if (n < 1) { slideIndex = slides.length }

    for (i = 0; i < slides.length; i++) {

        slides[i].style.display = "none";

    }

    for (i = 0; i < dots.length; i++) {

        dots[i].className = dots[i].className.replace(" active", "");

    }

    slides[slideIndex - 1].style.display = "block";

    dots[slideIndex - 1].className += " active";

}

</script>

</body>

```

| | | | | | | |
|------|------|----------|-------|------|----------------------------|------|
| | | | | | ТГТУ.09.03.01.021 КР ТЭ-ПЗ | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | 25 |

```

</html>

<!DOCTYPE html>

<html lang="ru">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Схемотехника</title>

  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Oswald:wght@200..700&display=swap" rel="stylesheet">

  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Oswald:wght@200..700&family=Yanone+Kaffeesatz:wght@200..700&display=swap"
rel="stylesheet">

  <style>

    body {

      background: url('img/back_start.png') no-repeat center center fixed;

      background-size: 100%;

      margin: 0;

      padding: 0;

      font-family: Arial, sans-serif;

    }

    .container {

      text-align: center;

      background: rgba(0, 0, 0, 0.9);

      padding: 40px;

      border-radius: 15px;

      max-width: 600px;

      margin: 40px auto;

      animation: fadeIn 1.5s;

      h1 {

```

| | | | | | | |
|------|------|----------|-------|------|----------------------------|------|
| | | | | | ТГТУ.09.03.01.021 КР ТЭ-ПЗ | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | 26 |

```

font-size: 2.8em;

margin: 0 0 10px;

color: #61dafb;

font-family: 'Oswald', sans-serif;
}

}

p {

font-size: 1.2em;

margin: 10px 0 30px;

color: #61dafb;

font-family: 'Yanone Kaff';

}

.start-btn {

background: #61dafb;

color: #181a1f;

border: none;

padding: 15px 30px;

font-size: 1.1em;

border-radius: 5px;

cursor: pointer;

text-transform: uppercase;

font-weight: bold;

transition: transform 0.3s, background 0.3s;

}

.start-btn:hover {

transform: scale(1.1);

background: #ffffff;

```

| | | | | | | |
|------|------|----------|-------|------|----------------------------|------|
| | | | | | ТГТУ.09.03.01.021 КР ТЭ-ПЗ | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | 27 |

```

    }

    @keyframes fadeIn {

        from {

            opacity: 0;

            transform: translateY(50px);

        }

        to {

            opacity: 1;

            transform: translateY(0);

        }

    }

</style>

</head>

<body>

<div class="container">

    <h1>Схемотехника</h1>

    <p>Логические элементы</p>

    <p>Выполнил: Саликов Захар</p>

    <button class="start-btn" onclick="goToMain()">Перейти к лекциям</button>

</div>

<script>

    function goToMain() {

        // Replace 'main.html' with the actual filename of your textbook

        window.location.href = 'main.html';

    }

</script>

</body>

```